

《数字图像处理实践》—课程设计 3

图像增强与复原算法综合应用

一、设计内容

1. 图像增强算法设计

设计 1 套空间域与频率域结合的图像增强算法，处理以下图片中的带噪声图像，去除噪声，提高图像质量。图像二选一，依据自己学号尾数，奇数选择第一组，偶数选择第二组。

(1) 已知：噪声为随机噪声和周期噪声混合噪声。

(2) 要求：a) 处理带噪声图像，清晰图像仅作为算法评估使用；

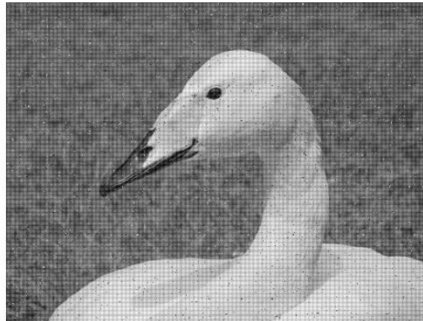
b) 去噪处理后，使用均方误差、信噪比、结构相似度等图像质量度量指标评估所设计算法的性能；

c) 撰写完整的科技报告（形式类似科技论文）表述自己的算法设计，算法实现与算法评估过程。

第一组图片：



(a) Original image



(b) Distorted image

第二组图片：



(a) Original image



(b) Distorted image

2. 图像复原算法设计

有两幅降质图像（图 1 和图 2），降质原因不明，请设计算法复原图像，编程实现算法并使用图像质量度量指标评估算法性能。

图像二选一，依据自己学号尾数，奇数选择图 2，偶数选择图 1。

	
图 1 模糊树林图像	图 2 光照不好条件下拍摄的瀑布照片

二、成果提交要求

- 1.个人完成图像增强算法设计和图像复原算法设计，编程实现并评估算法性能。
- 2.提交详细课程设计报告（电子版与纸质打印版）。

课程设计报告的内容包括任务描述、问题分析、算法设计、算法实现以及程序运行结果及分析。